



从零基础到概率论与随机分析前沿

300 讲课程

组织：概率论与随机分析课程讲义

时间：2026 年 8 月

版本：试编译版



从测度论基础到随机分析前沿的系统学习路线

目录

第一部分 第一阶段：分析与测度论基础	1
第一章 模块 1：数学语言与分析复习	2
1.1 第 1 讲：课程地图：概率论为何必须建立在测度论上	2
1.2 第 2 讲：集合、映射、原像、像与指标函数	2
1.3 第 3 讲：可数性、不可数性与对角线方法	2
1.4 第 4 讲：数列与集合的 $\limsup$ 、 $\liminf$	2
1.5 第 5 讲：度量空间、开集、闭集和邻域	2
1.6 第 6 讲：连续、序列连续与一致连续	2
1.7 第 7 讲：紧性、有限覆盖与序列紧性	2
1.8 第 8 讲：完备性、Cauchy 列和完备化思想	2
1.9 第 9 讲：Banach 不动点定理及其在方程中的应用	2
1.10 第 10 讲：函数列的逐点收敛与一致收敛	2
1.11 第 11 讲：极限、求和、微分和积分交换的基本原则	2
1.12 第 12 讲：入门诊断测验与证明写作训练	2
第二章 模块 2： σ -代数与测度	3
2.1 第 13 讲： σ -代数的定义与例子	3
2.2 第 14 讲：生成的 σ -代数与 Borel σ -代数	3
2.3 第 15 讲：可测映射与可测函数	3
2.4 第 16 讲：测度、概率测度以及测度的连续性	3
2.5 第 17 讲：外测度与可测性问题	3
2.6 第 18 讲：Carathéodory 可测性判据	3
2.7 第 19 讲：Lebesgue 测度的构造思路	3
2.8 第 20 讲：完备测度空间与零测集	3
2.9 第 21 讲： π -系统、 λ -系统与 Dynkin 引理	3
2.10 第 22 讲：单调类定理	3
2.11 第 23 讲：测度扩张、唯一性与分布的确定	3
2.12 第 24 讲：习题课：构造离散测度、Lebesgue 测度和混合测度	3
第三章 模块 3：Lebesgue 积分	4
3.1 第 25 讲：简单函数与非负可测函数	4
3.2 第 26 讲：Lebesgue 积分的定义	4
3.3 第 27 讲：单调收敛定理	4
3.4 第 28 讲：Fatou 引理	4
3.5 第 29 讲：控制收敛定理	4
3.6 第 30 讲：积分与无穷级数的交换	4
3.7 第 31 讲：几乎处处收敛与依测度收敛	4
3.8 第 32 讲：Egorov 定理与几乎一致收敛	4
3.9 第 33 讲：积分的绝对连续性	4
3.10 第 34 讲：含参数积分与连续性	4

3.11 第 35 讲: 积分号下求导	4
3.12 第 36 讲: 综合证明课: 极限定理的条件为什么不能随意删减	4
第四章 模块 4: L^p 空间、乘积测度与 Radon-Nikodym 定理	5
4.1 第 37 讲: L^p 空间与等价类	5
4.2 第 38 讲: Hölder 不等式与 Minkowski 不等式	5
4.3 第 39 讲: L^p 空间的完备性	5
4.4 第 40 讲: L^2 空间、正交投影与 Hilbert 空间观点	5
4.5 第 41 讲: 乘积 σ -代数与乘积测度	5
4.6 第 42 讲: Tonelli 定理	5
4.7 第 43 讲: Fubini 定理	5
4.8 第 44 讲: 符号测度与 Jordan 分解	5
4.9 第 45 讲: 全变差测度与绝对连续性	5
4.10 第 46 讲: Radon-Nikodym 定理	5
4.11 第 47 讲: 密度、换测度、卷积与变量替换	5
4.12 第 48 讲: 第一阶段综合考试	5
第二部分 第二阶段: 现代概率论核心	6
第五章 模块 5: 概率空间与随机变量	7
5.1 第 49 讲: 概率空间、样本空间和事件建模	7
5.2 第 50 讲: 条件概率、全概率公式与 Bayes 公式	7
5.3 第 51 讲: 随机变量作为可测映射	7
5.4 第 52 讲: 分布律与推前测度	7
5.5 第 53 讲: 分布函数、分位数与分布函数的性质	7
5.6 第 54 讲: 数学期望、方差、协方差与相关系数	7
5.7 第 55 讲: Bernoulli、二项、几何、Poisson 等离散分布	7
5.8 第 56 讲: 均匀、指数、Gamma、Beta 和正态分布	7
5.9 第 57 讲: 多维分布、边缘分布与联合分布	7
5.10 第 58 讲: 随机变量变换与 Jacobian 方法	7
5.11 第 59 讲: 高斯向量、协方差矩阵和线性变换	7
5.12 第 60 讲: 计算实验: Monte Carlo 模拟与经验分布	7
第六章 模块 6: 独立性、乘积空间与随机序列	8
6.1 第 61 讲: 事件和随机变量的独立性	8
6.2 第 62 讲: σ -代数之间的独立性	8
6.3 第 63 讲: 乘积概率空间与独立同分布序列的构造	8
6.4 第 64 讲: 独立随机变量之和与卷积	8
6.5 第 65 讲: 两两独立、 k 重独立与完全独立	8
6.6 第 66 讲: Borel-Cantelli 引理	8
6.7 第 67 讲: 尾 σ -代数与 Kolmogorov 零一律	8
6.8 第 68 讲: 交换性与 de Finetti 定理的初步思想	8
6.9 第 69 讲: Rademacher 随机变量与随机符号级数	8
6.10 第 70 讲: 稀有事件与 Poisson 近似	8
6.11 第 71 讲: Monte Carlo 误差与方差缩减初步	8

6.12 第 72 讲: 模块考试	8
第七章 模块 7: 随机变量的收敛与大数定律	9
7.1 第 73 讲: 几乎处处收敛、依概率收敛、 L^p 收敛和分布收敛	9
7.2 第 74 讲: 各种收敛之间的关系与反例	9
7.3 第 75 讲: L^p 收敛和矩收敛	9
7.4 第 76 讲: 一致可积性与 Vitali 收敛定理	9
7.5 第 77 讲: 弱大数定律	9
7.6 第 78 讲: Kolmogorov 最大不等式	9
7.7 第 79 讲: 强大数定律	9
7.8 第 80 讲: 截断法与独立但不同分布情形	9
7.9 第 81 讲: Kronecker 引理与级数方法	9
7.10 第 82 讲: 随机级数与 Kolmogorov 三系列定理	9
7.11 第 83 讲: 重对数律概览	9
7.12 第 84 讲: 证明课: 构造各种收敛关系的反例	9
第八章 模块 8: 特征函数与中心极限定理	10
8.1 第 85 讲: 概率母函数与矩母函数	10
8.2 第 86 讲: 特征函数及其基本性质	10
8.3 第 87 讲: 特征函数的唯一性与反演思想	10
8.4 第 88 讲: Lévy 连续性定理	10
8.5 第 89 讲: 独立同分布中心极限定理	10
8.6 第 90 讲: Lindeberg–Feller 中心极限定理	10
8.7 第 91 讲: Lyapunov 条件与三角阵列	10
8.8 第 92 讲: Berry–Esseen 误差估计	10
8.9 第 93 讲: 稳定分布与吸引域	10
8.10 第 94 讲: 局部中心极限定理、Edgeworth 展开和中偏差概览	10
8.11 第 95 讲: Slutsky 定理与 Delta 方法	10
8.12 第 96 讲: 计算实验: CLT 速度、重尾分布和稳定律	10
第九章 模块 9: 条件期望与条件分布	11
9.1 第 97 讲: 条件期望的 Radon–Nikodym 构造	11
9.2 第 98 讲: 条件期望的线性、单调和塔式性质	11
9.3 第 99 讲: 关于随机变量的条件期望	11
9.4 第 100 讲: 条件期望作为 L^2 正交投影	11
9.5 第 101 讲: 条件 Jensen 不等式	11
9.6 第 102 讲: 条件独立	11
9.7 第 103 讲: 正则条件分布	11
9.8 第 104 讲: 概率核与测度分解	11
9.9 第 105 讲: 高斯向量的条件分布	11
9.10 第 106 讲: Bayes 更新的测度论形式	11
9.11 第 107 讲: 条件期望过程与鞅思想	11
9.12 第 108 讲: 综合习题课	11
第十章 模块 10: 离散时间鞅	12
10.1 第 109 讲: 过滤、适应过程与信息流	12

10.2 第 110 讲: 鞅、下鞅和上鞅	12
10.3 第 111 讲: 停时与停止过程	12
10.4 第 112 讲: 可选采样定理	12
10.5 第 113 讲: Doob 最大不等式	12
10.6 第 114 讲: 上穿不等式	12
10.7 第 115 讲: 鞅几乎处处收敛定理	12
10.8 第 116 讲: 一致可积鞅与 L^1 收敛	12
10.9 第 117 讲: Doob 分解	12
10.10 第 118 讲: 可预测补偿过程	12
10.11 第 119 讲: 随机游走和分支过程中的鞅	12
10.12 第 120 讲: 第二阶段中期考试	12
第十一章 模块 11: 离散随机积分与高级鞅工具	13
11.1 第 121 讲: 可预测过程	13
11.2 第 122 讲: 离散时间随机积分	13
11.3 第 123 讲: 鞅变换	13
11.4 第 124 讲: 离散二次变差	13
11.5 第 125 讲: 平方函数与 Burkholder 型不等式	13
11.6 第 126 讲: 指数鞅	13
11.7 第 127 讲: Azuma–Hoeffding 和 Freedman 不等式	13
11.8 第 128 讲: Doob h -变换与换测度思想	13
11.9 第 129 讲: 离散鞅表示	13
11.10 第 130 讲: 鞅版本的大数定律	13
11.11 第 131 讲: 自归一化过程和序贯统计概览	13
11.12 第 132 讲: 模块项目: 用鞅方法分析一个随机算法	13
第十二章 模块 12: 弱收敛与随机过程极限	14
12.1 第 133 讲: 度量空间上的概率测度	14
12.2 第 134 讲: Portmanteau 定理	14
12.3 第 135 讲: 连续映射定理与 Slutsky 定理	14
12.4 第 136 讲: 紧性与 Prokhorov 定理	14
12.5 第 137 讲: Skorokhod 表示定理	14
12.6 第 138 讲: 有限维分布收敛	14
12.7 第 139 讲: $C[0, T]$ 上的紧性	14
12.8 第 140 讲: $D[0, T]$ 与 Skorokhod 拓扑	14
12.9 第 141 讲: Donsker 不变性原理	14
12.10 第 142 讲: 函数型 Delta 方法	14
12.11 第 143 讲: 经验分布与 Glivenko–Cantelli 定理	14
12.12 第 144 讲: 项目: 随机游走收敛到 Brown 运动	14
第三部分 第三阶段: 随机过程与现代概率	15
第十三章 模块 13: Markov 链与 Markov 过程	16
13.1 第 145 讲: Markov 性质与转移核	16
13.2 第 146 讲: 沟通类、常返性和暂留性	16

13.3 第 147 讲: 到达时间与首返时间	16
13.4 第 148 讲: 不变分布和平稳分布	16
13.5 第 149 讲: 可逆性与细致平衡	16
13.6 第 150 讲: Markov 链遍历定理	16
13.7 第 151 讲: 耦合方法	16
13.8 第 152 讲: 谱隙与 Dirichlet 型能量	16
13.9 第 153 讲: 混合时间与截断现象概览	16
13.10 第 154 讲: Metropolis–Hastings 与 Gibbs 采样	16
13.11 第 155 讲: 连续时间 Markov 链、 Q -矩阵和半群	16
13.12 第 156 讲: 项目: 比较不同 MCMC 算法的混合速度	16
第十四章 模块 14: 高斯过程与 Brown 运动	17
14.1 第 157 讲: 高斯向量及协方差结构	17
14.2 第 158 讲: 高斯条件分布与线性回归	17
14.3 第 159 讲: 高斯过程	17
14.4 第 160 讲: Kolmogorov 连续性定理	17
14.5 第 161 讲: Brown 运动的构造	17
14.6 第 162 讲: Brown 路径的连续性、不可微性与二次变差	17
14.7 第 163 讲: 反射原理与最大值分布	17
14.8 第 164 讲: 到达时间与停时方法	17
14.9 第 165 讲: 强 Markov 性质与尺度不变性	17
14.10 第 166 讲: Brown 桥	17
14.11 第 167 讲: 局部时间与占据时间的初步	17
14.12 第 168 讲: 计算实验: Brown 运动、Brown 桥和首达时间模拟	17
第十五章 模块 15: Poisson 随机测度与 Lévy 过程	18
15.1 第 169 讲: Poisson 过程	18
15.2 第 170 讲: 更新过程与指数等待时间	18
15.3 第 171 讲: 点过程	18
15.4 第 172 讲: 随机测度	18
15.5 第 173 讲: 补偿 Poisson 随机测度	18
15.6 第 174 讲: 关于 Poisson 随机测度的积分	18
15.7 第 175 讲: 无穷可分分布	18
15.8 第 176 讲: Lévy–Khintchine 公式	18
15.9 第 177 讲: Lévy–Itô 分解	18
15.10 第 178 讲: 次ordinator 与稳定过程	18
15.11 第 179 讲: 跳跃过程的生成元和非局部算子	18
15.12 第 180 讲: 项目: 模拟复合 Poisson 和稳定 Lévy 过程	18
第十六章 模块 16: 浓缩不等式、高维概率与随机矩阵	19
16.1 第 181 讲: 次高斯与次指数随机变量	19
16.2 第 182 讲: Chernoff、Hoeffding 和 Bernstein 不等式	19
16.3 第 183 讲: 有界差分法与熵方法	19
16.4 第 184 讲: Efron–Stein 和 McDiarmid 不等式	19
16.5 第 185 讲: 高斯浓缩与等周思想	19
16.6 第 186 讲: ε -网、随机投影和 Johnson–Lindenstrauss 思想	19

16.7 第 187 讲: 对称化与 Rademacher 复杂度	19
16.8 第 188 讲: 链式方法与 Dudley 积分	19
16.9 第 189 讲: 矩阵浓缩不等式	19
16.10 第 190 讲: Wigner 矩阵与半圆律	19
16.11 第 191 讲: 样本协方差矩阵与 Marchenko–Pastur 律	19
16.12 第 192 讲: 普适性、自由概率概览与模块项目	19
第十七章 模块 17: 随机分析所需的泛函分析与 PDE	20
17.1 第 193 讲: Banach 空间和 Hilbert 空间中的算子	20
17.2 第 194 讲: 无界算子、闭算子与伴随算子	20
17.3 第 195 讲: 自伴算子和谱定理概览	20
17.4 第 196 讲: 强连续半群与生成元	20
17.5 第 197 讲: Hille–Yosida 与 Lumer–Phillips 思想	20
17.6 第 198 讲: Sobolev 空间与弱导数	20
17.7 第 199 讲: 分布与 Fourier 变换	20
17.8 第 200 讲: 热半群和平滑估计	20
17.9 第 201 讲: 椭圆和抛物型 PDE 的弱解与温和解	20
17.10 第 202 讲: Hölder、Besov 和负正则性空间初步	20
17.11 第 203 讲: 单调算子与变分方法	20
17.12 第 204 讲: 综合习题课: 从半群生成确定性演化方程	20
第四部分 第四阶段: 随机分析核心	21
第十八章 模块 18: 连续鞅、随机积分与 Itô 公式	22
18.1 第 205 讲: 连续时间过滤与连续局部鞅	22
18.2 第 206 讲: 二次变差与协变差	22
18.3 第 207 讲: 简单可预测过程的 Itô 积分	22
18.4 第 208 讲: Itô 等距与随机积分的完备化	22
18.5 第 209 讲: BDG 不等式与局部化	22
18.6 第 210 讲: 一维 Itô 公式	22
18.7 第 211 讲: 多维 Itô 公式	22
18.8 第 212 讲: 随机指数与指数鞅	22
18.9 第 213 讲: Lévy 刻画与 Dambis–Dubins–Schwarz 定理	22
18.10 第 214 讲: 局部时间、Tanaka 公式和占据时间公式	22
18.11 第 215 讲: 半鞅与 Stratonovich 积分	22
18.12 第 216 讲: Itô 微积分综合考试	22
第十九章 模块 19: 随机微分方程	23
19.1 第 217 讲: 强解、弱解和路径空间表述	23
19.2 第 218 讲: Lipschitz 条件下的存在唯一性	23
19.3 第 219 讲: 局部解、爆破时间与非爆破条件	23
19.4 第 220 讲: Ornstein–Uhlenbeck、几何 Brown 运动、Bessel 和 CIR 模型	23
19.5 第 221 讲: 路径唯一性与 Yamada–Watanabe 思想	23
19.6 第 222 讲: 一维比较定理与边界分类概览	23
19.7 第 223 讲: Girsanov 定理	23

19.8 第 224 讲: 随机流与初值敏感性	23
19.9 第 225 讲: 鞅问题与弱解	23
19.10 第 226 讲: 带跳跃的随机微分方程	23
19.11 第 227 讲: Euler–Maruyama 和 Milstein 方法	23
19.12 第 228 讲: 项目: 理论误差与模拟误差的比较	23
第二十章 模块 20: 扩散半群、遍历性与大偏差	24
20.1 第 229 讲: 扩散过程的转移半群与生成元	24
20.2 第 230 讲: Kolmogorov 向后方程与 Fokker–Planck 方程	24
20.3 第 231 讲: Feynman–Kac 公式	24
20.4 第 232 讲: Bismut 型梯度公式与概率表示	24
20.5 第 233 讲: 不变测度与 Krylov–Bogoliubov 方法	24
20.6 第 234 讲: Harris 定理和几何遍历性	24
20.7 第 235 讲: 同步耦合、反射耦合与 Wasserstein 收缩	24
20.8 第 236 讲: Poincaré、对数 Sobolev 与超收缩	24
20.9 第 237 讲: Freidlin–Wentzell 路径大偏差	24
20.10 第 238 讲: 准势、亚稳态与 Kramers 逃逸	24
20.11 第 239 讲: Hörmander 条件与亚椭圆性概览	24
20.12 第 240 讲: 论文式习题课: 证明一个扩散过程存在唯一不变测度	24
第二十一章 模块 21: Malliavin 微积分、BSDE、随机控制与滤波	25
21.1 第 241 讲: Wiener 空间与 Cameron–Martin 空间	25
21.2 第 242 讲: Malliavin 导数	25
21.3 第 243 讲: 散度算子与 Skorohod 积分	25
21.4 第 244 讲: Clark–Ocone 公式与随机变量密度	25
21.5 第 245 讲: Malliavin 协方差与 Hörmander 定理的概率方法	25
21.6 第 246 讲: 倒向随机微分方程的存在唯一性	25
21.7 第 247 讲: 比较定理与非线性 Feynman–Kac 公式	25
21.8 第 248 讲: 随机控制、动态规划原理与价值函数	25
21.9 第 249 讲: Hamilton–Jacobi–Bellman 方程与黏性解	25
21.10 第 250 讲: 随机最大值原理	25
21.11 第 251 讲: 非线性滤波、Zakai 方程与 Kushner–Stratonovich 方程	25
21.12 第 252 讲: 模块项目: 控制、BSDE 或滤波三选一	25
第二十二章 模块 22: 无限维随机分析与经典 SPDE	26
22.1 第 253 讲: Q -Wiener 过程与柱状 Wiener 过程	26
22.2 第 254 讲: Hilbert 空间值随机积分	26
22.3 第 255 讲: 随机卷积	26
22.4 第 256 讲: 线性随机热方程	26
22.5 第 257 讲: 半线性 SPDE 的温和解	26
22.6 第 258 讲: 变分解与单调型 SPDE	26
22.7 第 259 讲: 随机反应扩散方程	26
22.8 第 260 讲: 随机波动方程	26
22.9 第 261 讲: 随机 Navier–Stokes 方程概览	26
22.10 第 262 讲: 能量估计、正则性与停止时间	26
22.11 第 263 讲: 不变测度、遍历性和长期行为	26

22.12 第 264 讲: 数值实验与第四阶段综合项目	26
第五部分 第五阶段: 研究前沿入口	27
第二十三章 模块 23: 粗糙路径、随机缝合与噪声正则化	28
23.1 第 265 讲: 为什么经典 Riemann 积分和 Itô 理论不足以处理一般粗糙信号	28
23.2 第 266 讲: p -变差、Young 积分和控制函数	28
23.3 第 267 讲: 迭代积分与路径签名	28
23.4 第 268 讲: 几何粗糙路径与 Chen 关系	28
23.5 第 269 讲: 受控粗糙路径	28
23.6 第 270 讲: 粗糙微分方程的存在、唯一性与连续依赖	28
23.7 第 271 讲: Brown 粗糙路径与 Wong–Zakai 逼近	28
23.8 第 272 讲: 支撑定理和粗糙路径大偏差	28
23.9 第 273 讲: 随机缝合引理	28
23.10 第 274 讲: 不规则漂移与噪声正则化	28
23.11 第 275 讲: 粗糙随机微分方程、跳跃、粗糙 PDE 和粗糙滤波概览	28
23.12 第 276 讲: 研究论文研读: 复现一个粗糙路径稳定性证明	28
第二十四章 模块 24: 奇异 SPDE、重整化与正则结构	29
24.1 第 277 讲: 尺度分析、奇异乘积与亚临界性	29
24.2 第 278 讲: Besov 空间、Littlewood–Paley 分解和抛物型乘积	29
24.3 第 279 讲: 随机卷积的负正则性	29
24.4 第 280 讲: Wick 乘积与重整化常数	29
24.5 第 281 讲: 动态 Φ_2^4 和 Φ_3^4 模型	29
24.6 第 282 讲: KPZ 方程与 Cole–Hopf 变换	29
24.7 第 283 讲: 抛物控制分布方法	29
24.8 第 284 讲: 正则结构的模型空间、符号和结构群	29
24.9 第 285 讲: 重构定理	29
24.10 第 286 讲: 模型、抽象固定点和 BPHZ 重整化概览	29
24.11 第 287 讲: Malliavin 方法、密度、不变测度和遍历性	29
24.12 第 288 讲: 前沿研讨: 临界模型、流方程方法和正则结构的新扩展	29
第二十五章 模块 25: 平均场系统、随机采样与扩散生成模型	30
25.1 第 289 讲: 相互作用粒子系统与经验测度	30
25.2 第 290 讲: McKean–Vlasov SDE 与非线性 Fokker–Planck 方程	30
25.3 第 291 讲: 传播混沌的耦合证明	30
25.4 第 292 讲: 定量传播混沌、中心极限涨落与大偏差	30
25.5 第 293 讲: 奇异相互作用、共同噪声和非交换粒子	30
25.6 第 294 讲: 平均场博弈与主方程概览	30
25.7 第 295 讲: Langevin 动力学与概率采样	30
25.8 第 296 讲: 熵耗散、函数不等式和 ULA 收敛	30
25.9 第 297 讲: Schrödinger 桥与熵正则化随机控制	30
25.10 第 298 讲: 时间反演 SDE、分数函数与扩散生成模型	30
25.11 第 299 讲: 概率流 ODE、flow matching、离散化与误差分析	30
25.12 第 300 讲: 最终答辩: 研究报告、证明复现和数值实验	30

第一部分

第一阶段：分析与测度论基础

第一章 模块 1：数学语言与分析复习

- 1.1 第 1 讲：课程地图：概率论为何必须建立在测度论上
- 1.2 第 2 讲：集合、映射、原像、像与指标函数
- 1.3 第 3 讲：可数性、不可数性与对角线方法
- 1.4 第 4 讲：数列与集合的 $\limsup$ 、 $\liminf$
- 1.5 第 5 讲：度量空间、开集、闭集和邻域
- 1.6 第 6 讲：连续、序列连续与一致连续
- 1.7 第 7 讲：紧性、有限覆盖与序列紧性
- 1.8 第 8 讲：完备性、Cauchy 列和完备化思想
- 1.9 第 9 讲：Banach 不动点定理及其在方程中的应用
- 1.10 第 10 讲：函数列的逐点收敛与一致收敛
- 1.11 第 11 讲：极限、求和、微分和积分交换的基本原则
- 1.12 第 12 讲：入门诊断测验与证明写作训练

第二章 模块 2: σ -代数与测度

2.1 第 13 讲: σ -代数的定义与例子

2.2 第 14 讲: 生成的 σ -代数与 Borel σ -代数

2.3 第 15 讲: 可测映射与可测函数

2.4 第 16 讲: 测度、概率测度以及测度的连续性

2.5 第 17 讲: 外测度与可测性问题

2.6 第 18 讲: Carathéodory 可测性判据

2.7 第 19 讲: Lebesgue 测度的构造思路

2.8 第 20 讲: 完备测度空间与零测集

2.9 第 21 讲: π -系统、 λ -系统与 Dynkin 引理

2.10 第 22 讲: 单调类定理

2.11 第 23 讲: 测度扩张、唯一性与分布的确定

2.12 第 24 讲: 习题课: 构造离散测度、Lebesgue 测度和混合测度

第三章 模块 3: Lebesgue 积分

3.1 第 25 讲: 简单函数与非负可测函数

3.2 第 26 讲: Lebesgue 积分的定义

3.3 第 27 讲: 单调收敛定理

3.4 第 28 讲: Fatou 引理

3.5 第 29 讲: 控制收敛定理

3.6 第 30 讲: 积分与无穷级数的交换

3.7 第 31 讲: 几乎处处收敛与依测度收敛

3.8 第 32 讲: Egorov 定理与几乎一致收敛

3.9 第 33 讲: 积分的绝对连续性

3.10 第 34 讲: 含参数积分与连续性

3.11 第 35 讲: 积分号下求导

3.12 第 36 讲: 综合证明课: 极限定理的条件为什么不能随意删减

第四章 模块 4: L^p 空间、乘积测度与 Radon–Nikodym 定理

- 4.1 第 37 讲: L^p 空间与等价类
- 4.2 第 38 讲: Hölder 不等式与 Minkowski 不等式
- 4.3 第 39 讲: L^p 空间的完备性
- 4.4 第 40 讲: L^2 空间、正交投影与 Hilbert 空间观点
- 4.5 第 41 讲: 乘积 σ -代数与乘积测度
- 4.6 第 42 讲: Tonelli 定理
- 4.7 第 43 讲: Fubini 定理
- 4.8 第 44 讲: 符号测度与 Jordan 分解
- 4.9 第 45 讲: 全变差测度与绝对连续性
- 4.10 第 46 讲: Radon–Nikodym 定理
- 4.11 第 47 讲: 密度、换测度、卷积与变量替换
- 4.12 第 48 讲: 第一阶段综合考试

第二部分

第二阶段：现代概率论核心

第五章 模块 5：概率空间与随机变量

- 5.1 第 49 讲：概率空间、样本空间和事件建模
- 5.2 第 50 讲：条件概率、全概率公式与 Bayes 公式
- 5.3 第 51 讲：随机变量作为可测映射
- 5.4 第 52 讲：分布律与推前测度
- 5.5 第 53 讲：分布函数、分位数与分布函数的性质
- 5.6 第 54 讲：数学期望、方差、协方差与相关系数
- 5.7 第 55 讲：Bernoulli、二项、几何、Poisson 等离散分布
- 5.8 第 56 讲：均匀、指数、Gamma、Beta 和正态分布
- 5.9 第 57 讲：多维分布、边缘分布与联合分布
- 5.10 第 58 讲：随机变量变换与 Jacobian 方法
- 5.11 第 59 讲：高斯向量、协方差矩阵和线性变换
- 5.12 第 60 讲：计算实验：Monte Carlo 模拟与经验分布

第六章 模块 6：独立性、乘积空间与随机序列

- 6.1 第 61 讲：事件和随机变量的独立性
- 6.2 第 62 讲： σ -代数之间的独立性
- 6.3 第 63 讲：乘积概率空间与独立同分布序列的构造
- 6.4 第 64 讲：独立随机变量之和与卷积
- 6.5 第 65 讲：两两独立、 k 重独立与完全独立
- 6.6 第 66 讲：Borel–Cantelli 引理
- 6.7 第 67 讲：尾 σ -代数与 Kolmogorov 零一律
- 6.8 第 68 讲：交换性与 de Finetti 定理的初步思想
- 6.9 第 69 讲：Rademacher 随机变量与随机符号级数
- 6.10 第 70 讲：稀有事件与 Poisson 近似
- 6.11 第 71 讲：Monte Carlo 误差与方差缩减初步
- 6.12 第 72 讲：模块考试

第七章 模块 7：随机变量的收敛与大数定律

7.1 第 73 讲：几乎处处收敛、依概率收敛、 L^p 收敛和分布收敛

7.2 第 74 讲：各种收敛之间的关系与反例

7.3 第 75 讲： L^p 收敛和矩收敛

7.4 第 76 讲：一致可积性与 Vitali 收敛定理

7.5 第 77 讲：弱大数定律

7.6 第 78 讲：Kolmogorov 最大不等式

7.7 第 79 讲：强大数定律

7.8 第 80 讲：截断法与独立但不同分布情形

7.9 第 81 讲：Kronecker 引理与级数方法

7.10 第 82 讲：随机级数与 Kolmogorov 三系列定理

7.11 第 83 讲：重对数律概览

7.12 第 84 讲：证明课：构造各种收敛关系的反例

第八章 模块 8：特征函数与中心极限定理

- 8.1 第 85 讲：概率母函数与矩母函数
- 8.2 第 86 讲：特征函数及其基本性质
- 8.3 第 87 讲：特征函数的唯一性与反演思想
- 8.4 第 88 讲：Lévy 连续性定理
- 8.5 第 89 讲：独立同分布中心极限定理
- 8.6 第 90 讲：Lindeberg–Feller 中心极限定理
- 8.7 第 91 讲：Lyapunov 条件与三角阵列
- 8.8 第 92 讲：Berry–Esseen 误差估计
- 8.9 第 93 讲：稳定分布与吸引域
- 8.10 第 94 讲：局部中心极限定理、Edgeworth 展开和中偏差概览
- 8.11 第 95 讲：Slutsky 定理与 Delta 方法
- 8.12 第 96 讲：计算实验：CLT 速度、重尾分布和稳定律

第九章 模块 9：条件期望与条件分布

9.1 第 97 讲：条件期望的 Radon–Nikodym 构造

9.2 第 98 讲：条件期望的线性、单调和塔式性质

9.3 第 99 讲：关于随机变量的条件期望

9.4 第 100 讲：条件期望作为 L^2 正交投影

9.5 第 101 讲：条件 Jensen 不等式

9.6 第 102 讲：条件独立

9.7 第 103 讲：正则条件分布

9.8 第 104 讲：概率核与测度分解

9.9 第 105 讲：高斯向量的条件分布

9.10 第 106 讲：Bayes 更新的测度论形式

9.11 第 107 讲：条件期望过程与鞅思想

9.12 第 108 讲：综合习题课

第十章 模块 10：离散时间鞅

10.1 第 109 讲：过滤、适应过程与信息流

10.2 第 110 讲：鞅、下鞅和上鞅

10.3 第 111 讲：停时与停止过程

10.4 第 112 讲：可选采样定理

10.5 第 113 讲：Doob 最大不等式

10.6 第 114 讲：上穿不等式

10.7 第 115 讲：鞅几乎处处收敛定理

10.8 第 116 讲：一致可积鞅与 L^1 收敛

10.9 第 117 讲：Doob 分解

10.10 第 118 讲：可预测补偿过程

10.11 第 119 讲：随机游走和分支过程中的鞅

10.12 第 120 讲：第二阶段中期考试

第十一章 模块 11：离散随机积分与高级鞅工具

11.1 第 121 讲：可预测过程

11.2 第 122 讲：离散时间随机积分

11.3 第 123 讲：鞅变换

11.4 第 124 讲：离散二次变差

11.5 第 125 讲：平方函数与 Burkholder 型不等式

11.6 第 126 讲：指数鞅

11.7 第 127 讲：Azuma–Hoeffding 和 Freedman 不等式

11.8 第 128 讲：Doob h -变换与换测度思想

11.9 第 129 讲：离散鞅表示

11.10 第 130 讲：鞅版本的大数定律

11.11 第 131 讲：自归一化过程和序贯统计概览

11.12 第 132 讲：模块项目：用鞅方法分析一个随机算法

第十二章 模块 12：弱收敛与随机过程极限

12.1 第 133 讲：度量空间上的概率测度

12.2 第 134 讲：Portmanteau 定理

12.3 第 135 讲：连续映射定理与 Slutsky 定理

12.4 第 136 讲：紧性与 Prokhorov 定理

12.5 第 137 讲：Skorokhod 表示定理

12.6 第 138 讲：有限维分布收敛

12.7 第 139 讲： $C[0, T]$ 上的紧性

12.8 第 140 讲： $D[0, T]$ 与 Skorokhod 拓扑

12.9 第 141 讲：Donsker 不变性原理

12.10 第 142 讲：函数型 Delta 方法

12.11 第 143 讲：经验分布与 Glivenko–Cantelli 定理

12.12 第 144 讲：项目：随机游走收敛到 Brown 运动

第三部分

第三阶段：随机过程与现代概率

第十三章 模块 13: Markov 链与 Markov 过程

13.1 第 145 讲: Markov 性质与转移核

13.2 第 146 讲: 沟通类、常返性和暂留性

13.3 第 147 讲: 到达时间与首返时间

13.4 第 148 讲: 不变分布和平稳分布

13.5 第 149 讲: 可逆性与细致平衡

13.6 第 150 讲: Markov 链遍历定理

13.7 第 151 讲: 耦合方法

13.8 第 152 讲: 谱隙与 Dirichlet 型能量

13.9 第 153 讲: 混合时间与截断现象概览

13.10 第 154 讲: Metropolis–Hastings 与 Gibbs 采样

13.11 第 155 讲: 连续时间 Markov 链、 Q -矩阵和半群

13.12 第 156 讲: 项目: 比较不同 MCMC 算法的混合速度

第十四章 模块 14：高斯过程与 Brown 运动

14.1 第 157 讲：高斯向量及协方差结构

14.2 第 158 讲：高斯条件分布与线性回归

14.3 第 159 讲：高斯过程

14.4 第 160 讲：Kolmogorov 连续性定理

14.5 第 161 讲：Brown 运动的构造

14.6 第 162 讲：Brown 路径的连续性、不可微性与二次变差

14.7 第 163 讲：反射原理与最大值分布

14.8 第 164 讲：到达时间与停时方法

14.9 第 165 讲：强 Markov 性质与尺度不变性

14.10 第 166 讲：Brown 桥

14.11 第 167 讲：局部时间与占据时间的初步

14.12 第 168 讲：计算实验：Brown 运动、Brown 桥和首达时间模拟

第十五章 模块 15: Poisson 随机测度与 Lévy 过程

15.1 第 169 讲: Poisson 过程

15.2 第 170 讲: 更新过程与指数等待时间

15.3 第 171 讲: 点过程

15.4 第 172 讲: 随机测度

15.5 第 173 讲: 补偿 Poisson 随机测度

15.6 第 174 讲: 关于 Poisson 随机测度的积分

15.7 第 175 讲: 无穷可分分布

15.8 第 176 讲: Lévy–Khintchine 公式

15.9 第 177 讲: Lévy–Itô 分解

15.10 第 178 讲: 次 ordinator 与稳定过程

15.11 第 179 讲: 跳跃过程的生成元和非局部算子

15.12 第 180 讲: 项目: 模拟复合 Poisson 和稳定 Lévy 过程

第十六章 模块 16：浓缩不等式、高维概率与随机矩阵

16.1 第 181 讲：次高斯与次指数随机变量

16.2 第 182 讲：Chernoff、Hoeffding 和 Bernstein 不等式

16.3 第 183 讲：有界差分法与熵方法

16.4 第 184 讲：Efron–Stein 和 McDiarmid 不等式

16.5 第 185 讲：高斯浓缩与等周思想

16.6 第 186 讲： ε -网、随机投影和 Johnson–Lindenstrauss 思想

16.7 第 187 讲：对称化与 Rademacher 复杂度

16.8 第 188 讲：链式方法与 Dudley 积分

16.9 第 189 讲：矩阵浓缩不等式

16.10 第 190 讲：Wigner 矩阵与半圆律

16.11 第 191 讲：样本协方差矩阵与 Marchenko–Pastur 律

16.12 第 192 讲：普适性、自由概率概览与模块项目

第十七章 模块 17：随机分析所需的泛函分析与 PDE

17.1 第 193 讲：Banach 空间和 Hilbert 空间中的算子

17.2 第 194 讲：无界算子、闭算子与伴随算子

17.3 第 195 讲：自伴算子和谱定理概览

17.4 第 196 讲：强连续半群与生成元

17.5 第 197 讲：Hille–Yosida 与 Lumer–Phillips 思想

17.6 第 198 讲：Sobolev 空间与弱导数

17.7 第 199 讲：分布与 Fourier 变换

17.8 第 200 讲：热半群和平滑估计

17.9 第 201 讲：椭圆和抛物型 PDE 的弱解与温和解

17.10 第 202 讲：Hölder、Besov 和负正则性空间初步

17.11 第 203 讲：单调算子与变分方法

17.12 第 204 讲：综合习题课：从半群生成确定性演化方程

第四部分

第四阶段：随机分析核心

第十八章 模块 18：连续鞅、随机积分与 Itô 公式

18.1 第 205 讲：连续时间过滤与连续局部鞅

18.2 第 206 讲：二次变差与协变差

18.3 第 207 讲：简单可预测过程的 Itô 积分

18.4 第 208 讲：Itô 等距与随机积分的完备化

18.5 第 209 讲：BDG 不等式与局部化

18.6 第 210 讲：一维 Itô 公式

18.7 第 211 讲：多维 Itô 公式

18.8 第 212 讲：随机指数与指数鞅

18.9 第 213 讲：Lévy 刻画与 Dambis–Dubins–Schwarz 定理

18.10 第 214 讲：局部时间、Tanaka 公式和占据时间公式

18.11 第 215 讲：半鞅与 Stratonovich 积分

18.12 第 216 讲：Itô 微积分综合考试

第十九章 模块 19：随机微分方程

19.1 第 217 讲：强解、弱解和路径空间表述

19.2 第 218 讲：Lipschitz 条件下的存在唯一性

19.3 第 219 讲：局部解、爆破时间与非爆破条件

19.4 第 220 讲：Ornstein–Uhlenbeck、几何 Brown 运动、Bessel 和 CIR 模型

19.5 第 221 讲：路径唯一性与 Yamada–Watanabe 思想

19.6 第 222 讲：一维比较定理与边界分类概览

19.7 第 223 讲：Girsanov 定理

19.8 第 224 讲：随机流与初值敏感性

19.9 第 225 讲：鞅问题与弱解

19.10 第 226 讲：带跳跃的随机微分方程

19.11 第 227 讲：Euler–Maruyama 和 Milstein 方法

19.12 第 228 讲：项目：理论误差与模拟误差的比较

第二十章 模块 20：扩散半群、遍历性与大偏差

- 20.1 第 229 讲：扩散过程的转移半群与生成元
- 20.2 第 230 讲：Kolmogorov 向后方程与 Fokker–Planck 方程
- 20.3 第 231 讲：Feynman–Kac 公式
- 20.4 第 232 讲：Bismut 型梯度公式与概率表示
- 20.5 第 233 讲：不变测度与 Krylov–Bogoliubov 方法
- 20.6 第 234 讲：Harris 定理和几何遍历性
- 20.7 第 235 讲：同步耦合、反射耦合与 Wasserstein 收缩
- 20.8 第 236 讲：Poincaré、对数 Sobolev 与超收缩
- 20.9 第 237 讲：Freidlin–Wentzell 路径大偏差
- 20.10 第 238 讲：准势、亚稳态与 Kramers 逃逸
- 20.11 第 239 讲：Hörmander 条件与亚椭圆性概览
- 20.12 第 240 讲：论文式习题课：证明一个扩散过程存在唯一不变测度

第二十一章 模块 21: Malliavin 微积分、BSDE、随机控制与滤波

21.1 第 241 讲: Wiener 空间与 Cameron–Martin 空间

21.2 第 242 讲: Malliavin 导数

21.3 第 243 讲: 散度算子与 Skorohod 积分

21.4 第 244 讲: Clark–Ocone 公式与随机变量密度

21.5 第 245 讲: Malliavin 协方差与 Hörmander 定理的概率方法

21.6 第 246 讲: 倒向随机微分方程的存在唯一性

21.7 第 247 讲: 比较定理与非线性 Feynman–Kac 公式

21.8 第 248 讲: 随机控制、动态规划原理与价值函数

21.9 第 249 讲: Hamilton–Jacobi–Bellman 方程与黏性解

21.10 第 250 讲: 随机最大值原理

21.11 第 251 讲: 非线性滤波、Zakai 方程与 Kushner–Stratonovich 方程

21.12 第 252 讲: 模块项目: 控制、BSDE 或滤波三选一

第二十二章 模块 22：无限维随机分析与经典 SPDE

22.1 第 253 讲： Q -Wiener 过程与柱状 Wiener 过程

22.2 第 254 讲：Hilbert 空间值随机积分

22.3 第 255 讲：随机卷积

22.4 第 256 讲：线性随机热方程

22.5 第 257 讲：半线性 SPDE 的温和解

22.6 第 258 讲：变分解与单调型 SPDE

22.7 第 259 讲：随机反应扩散方程

22.8 第 260 讲：随机波动方程

22.9 第 261 讲：随机 Navier–Stokes 方程概览

22.10 第 262 讲：能量估计、正则性与停止时间

22.11 第 263 讲：不变测度、遍历性和长期行为

22.12 第 264 讲：数值实验与第四阶段综合项目

第五部分

第五阶段：研究前沿入口

第二十三章 模块 23：粗糙路径、随机缝合与噪声正则化

- 23.1 第 265 讲：为什么经典 **Riemann** 积分和 **Itô** 理论不足以处理一般粗糙信号
- 23.2 第 266 讲： p -变差、**Young** 积分和控制函数
- 23.3 第 267 讲：迭代积分与路径签名
- 23.4 第 268 讲：几何粗糙路径与 **Chen** 关系
- 23.5 第 269 讲：受控粗糙路径
- 23.6 第 270 讲：粗糙微分方程的存在、唯一性与连续依赖
- 23.7 第 271 讲：**Brown** 粗糙路径与 **Wong–Zakai** 逼近
- 23.8 第 272 讲：支撑定理和粗糙路径大偏差
- 23.9 第 273 讲：随机缝合引理
- 23.10 第 274 讲：不规则漂移与噪声正则化
- 23.11 第 275 讲：粗糙随机微分方程、跳跃、粗糙 **PDE** 和粗糙滤波概览
- 23.12 第 276 讲：研究论文研读：复现一个粗糙路径稳定性证明

第二十四章 模块 24：奇异 SPDE、重整化与正则结构

- 24.1 第 277 讲：尺度分析、奇异乘积与亚临界性
- 24.2 第 278 讲：Besov 空间、Littlewood–Paley 分解和抛物型乘积
- 24.3 第 279 讲：随机卷积的负正则性
- 24.4 第 280 讲：Wick 乘积与重整化常数
- 24.5 第 281 讲：动态 Φ_2^4 和 Φ_3^4 模型
- 24.6 第 282 讲：KPZ 方程与 Cole–Hopf 变换
- 24.7 第 283 讲：抛物控制分布方法
- 24.8 第 284 讲：正则结构的模型空间、符号和结构群
- 24.9 第 285 讲：重构定理
- 24.10 第 286 讲：模型、抽象固定点和 BPHZ 重整化概览
- 24.11 第 287 讲：Malliavin 方法、密度、不变测度和遍历性
- 24.12 第 288 讲：前沿研讨：临界模型、流方程方法和正则结构的新扩展

第二十五章 模块 25：平均场系统、随机采样与扩散生成模型

25.1 第 289 讲：相互作用粒子系统与经验测度

25.2 第 290 讲：McKean–Vlasov SDE 与非线性 Fokker–Planck 方程

25.3 第 291 讲：传播混沌的耦合证明

25.4 第 292 讲：定量传播混沌、中心极限涨落与大偏差

25.5 第 293 讲：奇异相互作用、共同噪声和非交换粒子

25.6 第 294 讲：平均场博弈与主方程概览

25.7 第 295 讲：Langevin 动力学与概率采样

25.8 第 296 讲：熵耗散、函数不等式和 ULA 收敛

25.9 第 297 讲：Schrödinger 桥与熵正则化随机控制

25.10 第 298 讲：时间反演 SDE、分数函数与扩散生成模型

25.11 第 299 讲：概率流 ODE、flow matching、离散化与误差分析

25.12 第 300 讲：最终答辩：研究报告、证明复现和数值实验